radiomuseum.org: 4 Band Radio Recorder TC414 Art.-Nr. 58200

Schneller Vor- und Rücklauf:

1. Einlegen einer Drehmomentcassette (Philips 811/CTM). In Betriebsart „Schneller Vorlauf bzw. schneller Rücklauf" wirkt an den beiden Achsen ein Drehmoment zwischen 55–90 grcm. (Skizze 10).

   Anmerkung: Der Wert des Drehmoments wird vor dem Augenblick der autom. Endabschaltung abgelesen.

2. Ist der Wert des Drehmoments ≦ 55 grcm, ist der Antriebsriemen der Aufwickelkupplung zu wechseln.

Elektrische Einstellungen

1. Kontrolle bzw. Einstellen der Bandgeschwindigkeit:

a) Anschluß eines Frequenzzählers an die Ohrhörerbuchsen. Der Ausgang wird mit 8 Ω abgeschlossen.

b) Einsetzen einer 3 kHz-Testcassette (TEAC MTT-111) und Recorder in Betriebsart „Wiedergabe" schalten.

c) Zugelassener Toleranzbereich beträgt 3 kHz ± 3%.

d) Ist die Abweichung größer, kann mit dem im Motorgehäuse untergebrachten Regler (zugänglich an der Mitte der Rückseite des Motorgehäuses) die Korrektur durchgeführt werden.

2. A/W-Kopf Senkrechtstellung (Skizze 4b):

a) Anschluß eines NF-Voltmeters oder eines Oszillografen an den Ohrhöreranschluß. Der Ausgang wird mit 8 Ω abgeschlossen.

b) Einlegen einer 8 kHz-Testcassette (Philips 812/MCT), Recorder in Betriebsstellung „Wiedergabe" schalten.

c) Durch Links- bzw. Rechtsdrehen der Justierschraube wird der A/W-Kopf in seine optimale Lage gebracht, d. h. das NF-Voltmeter zeigt maximale NF-Amplitude.

d) Nach der Justierung erfolgt die Verlackung der Schraube.

3. Löschfrequenz und Vormagnetisierung:

a) Entstörschalter wird in Stellung „2" geschaltet.

b) Bandsortenschalter in Stellung „Chromdioxyd" schalten.

c) CrO_2-Cassette einlegen.

d) Recorder in Betriebsstellung „Aufnahme".

e) Parallel zum Widerstand R 109 (10 Ω) werden ein NF-Millivoltmeter und ein Frequenzzähler geschaltet.

f) Die Löschfrequenz soll 47 kHz ± 100 Hz betragen. Bei einer erforderlichen Korrektur wird diese mit dem Abgleichkern des Trafos T 101 durchgeführt.

g) Die Vormagnetisierung wird mit dem Potentiometer P 103 eingestellt und der Wert von 7 mV (700 µA) mit dem NF-Millivoltmeter kontrolliert.

4. Verstärkungskontrolle an DIN-Normeingang:

a) Anschließen eines Tongenerators über einen Abschwächer an die Eingangsanschlüsse 1 und 4 der DIN-Normbuchse. Außerdem anschließen eines NF-Voltmeters an die Ausgangsanschlüsse 3 und 5 der DIN-Normbuchse (mit 470 kΩ abschließen).

b) Einsetzen einer Cassette mit Chromdioxyd-Band (BASF C 401 R). Anschließend wird 1 kHz / (10 mV) aufgenommen).

c) Das NF-Voltmeter zeigt an den DIN-Ausgangsanschlüssen 3 und 5 bei der Wiedergabe 560 mV an.

d) Wird dieser Wert nicht erreicht, kann mit dem Potentiometer P 101 korrigiert werden.

e) Mit einem erneuten Aufnahme/Wiedergabevorgang kann kontrolliert werden, ob der Ausgangsspannungswert erreicht ist.

5. Justierung der Betriebsspannungsanzeige durch das Instrument (Skizze 11):

a) Anschluß eines DC-Konstanters an die externe Batteriebuchse 7,5 V =

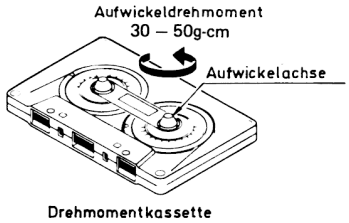
b) Konstanterspannung auf 5,5 V einstellen.

c) Instrument muß nach Skizze 11 ausschlagen.

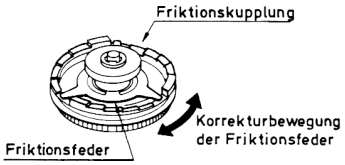
d) Bei erforderlicher Korrektur kann mit dem Potentiometer P 102 der Zeigerausschlag richtiggestellt werden.

Abschaltautomatik (Schaltungskurzbeschreibung):

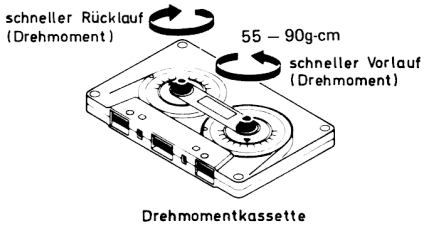
Wird das Laufwerk in Betrieb genommen, macht der Abschalthebel (Skizze 12) eine taumelnde Bewegung. Diese Bewegung wird mit Hilfe des Excenters X und der Mitnehmerscheibe (Aufwickelachse) erzeugt.
Der Excenter X ist Teil der Antriebsscheibe und steuert den Abschalthebel, und zwar verschiebt er ihn nach links. Dieser Bewegung wirkt die Mitnehmerscheibe durch ihre andere Drehrichtung entgegen. Durch die leichte touchierende Berührung der rotierenden Mitnehmerscheibe mit dem Abschalthebel, wird dieser an den Excenter X gedrückt und folgt der Bewegung des Excenters nach rechts (Richtung A; deshalb das Hin- und Hertaumeln). In dem Moment passiert die Nase auf der Excenterachse die Nase am Abschalthebel ohne diese mitzunehmen. Erreicht das Tonband Bandende, bleibt die Aufwickelachse stehen. Damit unterbleibt die unterstützende Bewegung des Abschalthebels nach rechts. (Der Hebel wird durch eine von unten angreifende Feder in seine jeweilige Lage gehalten). Der Hebel wird dadurch nach rechts geschoben und verbleibt in dieser Lage. Nun erfaßt die durchlaufende Nocke an der Excenterachse die Nase des Abschalthebels, zieht ihn stark nach links bis der Tastenentrieglungsschieber die eingedrückten Tasten auslöst (Richtung C).



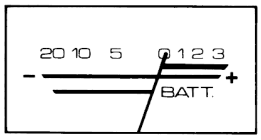
Skizze 8



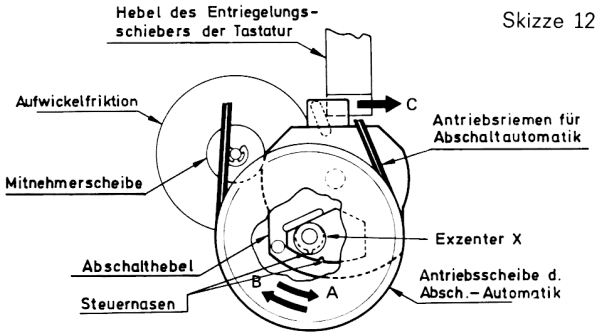
Skizze 9



Skizze 10



Skizze 11



Skizze 12

Printed in the Federal Republic of Germany
by H. O. Schulze, 8620 Lichtenfels / OFr. - L 5424

Änderungen vorbehalten
1-11-78

www.radiomuseum.org; upload by Heiko zur Mühlen; download by Alain Busschaert Tue Sep 10 06:26:35 UTC 2024 [2103 x 3297, 344kb, ? DPI]